(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216816319 U
(45)授权公告日 2022.06.24

(21)申请号 202123362181.7

(22)申请日 2021.12.27

(73)专利权人 苏州市中顺工业设备科技有限公司

地址 215300 江苏省苏州市昆山开发区章基路118号3号

(72)发明人 姜志明 李德瑞

(74)专利代理机构 常州盛鑫专利代理事务所(普通合伙) 32459

专利代理师 赵普

(51)Int.Cl.

G01N 3/12(2006.01)

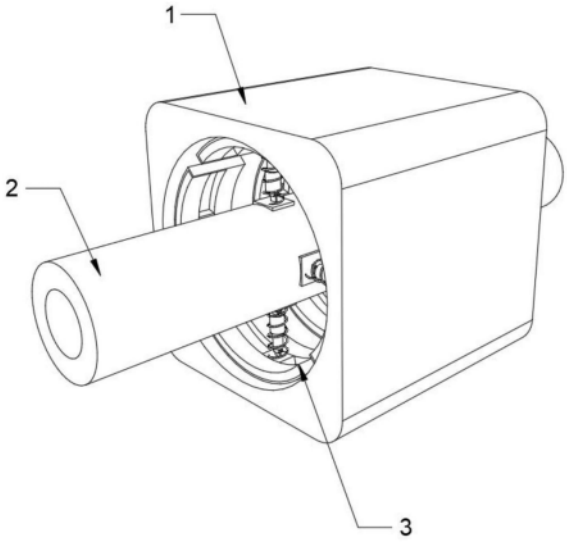
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种导热油管道耐压试验装置用的防护结构

(57)摘要

本实用新型涉及导热油管道耐压试验技术领域，尤其涉及一种导热油管道耐压试验装置用的防护结构，解决了现有技术中若管道质量不过关，软管在充入气体在测试时，发生鼓包的情况，没有适配的防护机构可能会发生软管爆裂，伤害到周围工作人员的问题。一种导热油管道耐压试验装置用的防护结构，包括柔性外壳，柔性外壳的内腔中心位置处设置有管道，管道的外圈且沿管道的水平方向设置有若干组保护部，且每组保护部均有若干个呈圆周阵列分布于管道的外圈的保护部，保护部包含有弧形护垫。本实用新型有效地防止了软管鼓包位置突然爆裂伤害到周围工作人员，保护了人员的生命安全，减少了实验过程中的安全隐患。



CN 216816319 U

1.一种导热油管道耐压试验装置用的防护结构,包括柔性外壳(1),其特征在于,所述柔性外壳(1)的内腔中心位置处设置有管道(2),所述管道(2)的外圈且沿管道(2)的水平方向设置有若干组保护部(3),且每组保护部(3)均有若干个呈圆周阵列分布于管道(2)的外圈的保护部(3),所述保护部(3)包含有弧形护垫(301),所述弧形护垫(301)的外弧与柔性外壳(1)的内表壁固定连接,且弧形护垫(301)的内弧滑动连接有弧形滑块(303),所述弧形滑块(303)的底部转动连接有小型耳座(304),且小型耳座(304)的底部转动连接有伸缩杆(308),所述伸缩杆(308)远离小型耳座(304)的一端转动连接有连接块(309),所述伸缩杆(308)的外圈安装有弹簧(305),所述弧形滑块(303)的底部与连接块(309)的顶部之间通过弹簧(305)弹性连接,所述连接块(309)的底部与管道(2)的外表壁之间可拆卸连接。

2.根据权利要求1所述的一种导热油管道耐压试验装置用的防护结构,其特征在于,所述伸缩杆(308)远离小型耳座(304)的一端与连接块(309)的顶部之间通过大型耳座(306)转动连接。

3.根据权利要求1所述的一种导热油管道耐压试验装置用的防护结构,其特征在于,所述弧形护垫(301)的内弧一侧开设有与弧形滑块(303)相适配的弧形滑槽(302),且弧形滑块(303)与弧形滑槽(302)的内腔滑动连接。

4.根据权利要求1所述的一种导热油管道耐压试验装置用的防护结构,其特征在于,所述连接块(309)的顶部两侧均设置有螺栓(307),且螺栓(307)的底部贯穿连接块(309)与管道(2)外表壁开设的螺孔通过螺纹旋合连接。

5.根据权利要求1所述的一种导热油管道耐压试验装置用的防护结构,其特征在于,所述弹簧(305)的一端与弧形滑块(303)的内弧一侧固定连接,且弹簧(305)的另一端与连接块(309)的顶部固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种导热油管道耐压试验装置用的防护结构,其特征在于,所述管道(2)贯穿柔性外壳(1)的内腔。

一种导热油管道耐压试验装置用的防护结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及导热油管道耐压试验技术领域，尤其涉及一种导热油管道耐压试验装置用的防护结构。

背景技术

[0002] 导热油，是GB/T 4016-1983《石油产品名词术语》中“热载体油”的曾用名，英文名称为Heat transfer oil，用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品。由于其具有加热均匀，调温控制准确，能在低蒸汽压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等特点，近年来被广泛用于各种场合，而且其用途和用量越来越多，而导热油的传递需要用到专用的导热油管道，导热油管道在出厂前需要进行耐压实验用来检测是否符合出厂标准，为保证导热油管道在进行耐压实验时的稳定性，不会给测试人员造成意外损害，需要用到防护结构来配合耐压实验。

[0003] 但是，若管道质量不过关，软管在充入气体在测试时，发生鼓包的情况，没有适配的防护机构可能会发生软管爆裂，伤害到周围工作人员，因此需要一种导热油管道耐压试验装置用的防护结构。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种导热油管道耐压试验装置用的防护结构，解决了现有技术中若管道质量不过关，软管在充入气体在测试时，发生鼓包的情况，没有适配的防护机构可能会发生软管爆裂，伤害到周围工作人员的问题。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种导热油管道耐压试验装置用的防护结构，包括柔性外壳，所述柔性外壳的内腔中心位置处设置有管道，所述管道的外圈且沿管道的水平方向设置有若干组保护部，且每组保护部均有若干个呈圆周阵列分布于管道的外圈的保护部，所述保护部包含有弧形护垫，所述弧形护垫的外弧与柔性外壳的内表壁固定连接，且弧形护垫的内弧滑动连接有弧形滑块，所述弧形滑块的底部转动连接有小型耳座，且小型耳座的底部转动连接有伸缩杆，所述伸缩杆远离小型耳座的一端转动连接有连接块，所述伸缩杆的外圈安装有弹簧，所述弧形滑块的底部与连接块的顶部之间通过弹簧弹性连接，所述连接块的底部与管道的外表壁之间可拆卸连接。

[0007] 优选地，所述伸缩杆远离小型耳座的一端与连接块的顶部之间通过大型耳座转动连接。

[0008] 优选地，所述弧形护垫的内弧一侧开设有与弧形滑块相适配的弧形滑槽，且弧形滑块与弧形滑槽的内腔滑动连接。

[0009] 优选地，所述连接块的顶部两侧均设置有螺栓，且螺栓的底部贯穿连接块与管道外表壁开设的螺孔通过螺纹旋合连接。

[0010] 优选地，所述弹簧的一端与弧形滑块的内弧一侧固定连接，且弹簧的另一端与连

接块的顶部固定连接。

[0011] 优选地，所述管道贯穿柔性外壳的内腔。

[0012] 本实用新型至少具备以下有益效果：

[0013] 在人员使用时，将管道穿过柔性外壳的内腔，通过螺栓将连接块固定在管道的外表壁上，开始进行耐压试验，受管道内部的测试气体影响，管道迅速膨胀，使得伸缩杆和弹簧向后收缩，通过弧形滑块在弧形滑槽内部移动，以此来减轻管道膨胀产生的震动，如若发生管道存在质量问题时，伸缩杆和弹簧可带动连接块给予管道鼓包味道很好的支撑力，不会立即发生爆裂的情况，有效地防止了软管鼓包位置突然爆裂伤害到周围工作人员，保护了人员的生命安全，减少了实验过程中的安全隐患。

[0014] 本实用新型还具备以下有益效果：

[0015] 通过小型耳座和大型耳座的设置，使得伸缩杆可配合弧形滑块在弧形滑槽内部滑动，通过弧形滑槽的设置，想定了弧形滑块的运动方向，保证了伸缩杆的平衡，通过螺栓的设置，方便人员将连接块与管道之间进行固定，通过弹簧的设置，使得失去了管道挤压得连接块可快速进行复位，通过柔性外壳的设置，减轻了装置的重量，方便人员携带搬运。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本实用新型实施例技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0017] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型柔性外壳内部结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型保护部爆炸图。

[0020] 图中：1、柔性外壳；2、管道；3、保护部；301、弧形护垫；302、弧形滑槽；303、弧形滑块；304、小型耳座；305、弹簧；306、大型耳座；307、螺栓；308、伸缩杆；309、连接块。

具体实施方式

[0021] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0022] 参照图1-3，一种导热油管道耐压试验装置用的防护结构，包括柔性外壳1，柔性外壳1的内腔中心位置处设置有管道2，管道2的外圈且沿管道2的水平方向设置有若干组保护部3，且每组保护部3均有若干个呈圆周阵列分布于管道2的外圈的保护部3，保护部3包含有弧形护垫301，弧形护垫301的外弧与柔性外壳1的内表壁固定连接，且弧形护垫301的内弧滑动连接有弧形滑块303，弧形滑块303的底部转动连接有小型耳座304，且小型耳座304的底部转动连接有伸缩杆308，伸缩杆308远离小型耳座304的一端转动连接有连接块309，伸缩杆308的外圈安装有弹簧305，弧形滑块303的底部与连接块309的顶部之间通过弹簧305弹性连接，连接块309的底部与管道2的外表壁之间可拆卸连接，具体的，在人员使用时，将向内挤压伸缩杆308和弹簧305使得柔性外壳1的内腔空间让给管道2，使得管道2顺利贯穿

柔性外壳1的内腔，通过螺栓307将连接块309固定在管道2的外表壁上，开始进行耐压试验，受管道2内部的测试气体影响，管道2迅速膨胀，使得伸缩杆308和弹簧305向后收缩，通过弧形滑块303在弧形滑槽302内部移动，以此来减轻管道2膨胀产生的震动，如若发生管道2存在质量问题时，伸缩杆308和弹簧305可带动连接块309给予管道2鼓包味道很好的支撑力，不会立即发生爆裂的情况，有效地防止了软管鼓包位置突然爆裂伤害到周围工作人员，保护了人员的生命安全，减少了实验过程中的安全隐患。

[0023] 本方案具备以下工作过程：

[0024] 在人员使用时，将向内挤压伸缩杆308和弹簧305使得柔性外壳1的内腔空间让给管道2，使得管道2顺利贯穿柔性外壳1的内腔，通过螺栓307将连接块309固定在管道2的外表壁上，开始进行耐压试验，受管道2内部的测试气体影响，管道2迅速膨胀，使得伸缩杆308和弹簧305向后收缩，通过弧形滑块303在弧形滑槽302内部移动，以此来减轻管道2膨胀产生的震动，如若发生管道2存在质量问题时，伸缩杆308和弹簧305可带动连接块309给予管道2鼓包味道很好的支撑力，不会立即发生爆裂的情况。

[0025] 根据上述工作过程可知：

[0026] 有效地防止了软管鼓包位置突然爆裂伤害到周围工作人员，保护了人员的生命安全，减少了实验过程中的安全隐患。

[0027] 进一步地，伸缩杆308远离小型耳座304的一端与连接块309的顶部之间通过大型耳座306转动连接，具体的，通过小型耳座304和大型耳座306的设置，使得伸缩杆308可配合弧形滑块303在弧形滑槽302内部滑动。

[0028] 进一步地，弧形护垫301的内弧一侧开设有与弧形滑块303相适配的弧形滑槽302，且弧形滑块303与弧形滑槽302的内腔滑动连接，具体的，通过弧形滑槽302的设置，想定了弧形滑块303的运动方向，保证了伸缩杆308的平衡。

[0029] 进一步地，连接块309的顶部两侧均设置有螺栓307，且螺栓307的底部贯穿连接块309与管道2外表壁开设的螺孔通过螺纹旋合连接，具体的，通过螺栓307的设置，方便人员将连接块309与管道2之间进行固定。

[0030] 进一步地，弹簧305的一端与弧形滑块303的内弧一侧固定连接，且弹簧305的另一端与连接块309的顶部固定连接，具体的，通过弹簧305的设置，使得失去了管道2挤压得连接块309可快速进行复位。

[0031] 进一步地，管道2贯穿柔性外壳1的内腔，具体的，通过柔性外壳1的设置，减轻了装置的重量，方便人员携带搬运。

[0032] 综上所述：在人员使用时，将向内挤压伸缩杆308和弹簧305使得柔性外壳1的内腔空间让给管道2，使得管道2顺利贯穿柔性外壳1的内腔，通过螺栓307将连接块309固定在管道2的外表壁上，开始进行耐压试验，受管道2内部的测试气体影响，管道2迅速膨胀，使得伸缩杆308和弹簧305向后收缩，通过弧形滑块303在弧形滑槽302内部移动，以此来减轻管道2膨胀产生的震动，如若发生管道2存在质量问题时，伸缩杆308和弹簧305可带动连接块309给予管道2鼓包味道很好的支撑力，不会立即发生爆裂的情况，通过小型耳座304和大型耳座306的设置，使得伸缩杆308可配合弧形滑块303在弧形滑槽302内部滑动，通过弧形滑槽302的设置，想定了弧形滑块303的运动方向，保证了伸缩杆308的平衡，通过螺栓307的设置，方便人员将连接块309与管道2之间进行固定，通过弹簧305的设置，使得失去了管道2挤

压得连接块309可快速进行复位，通过柔性外壳1的设置，减轻了装置的重量，方便人员携带搬运有效地防止了软管鼓包位置突然爆裂伤害到周围工作人员，保护了人员的生命安全，减少了实验过程中的安全隐患。

[0033] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型的范围内。本实用新型要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

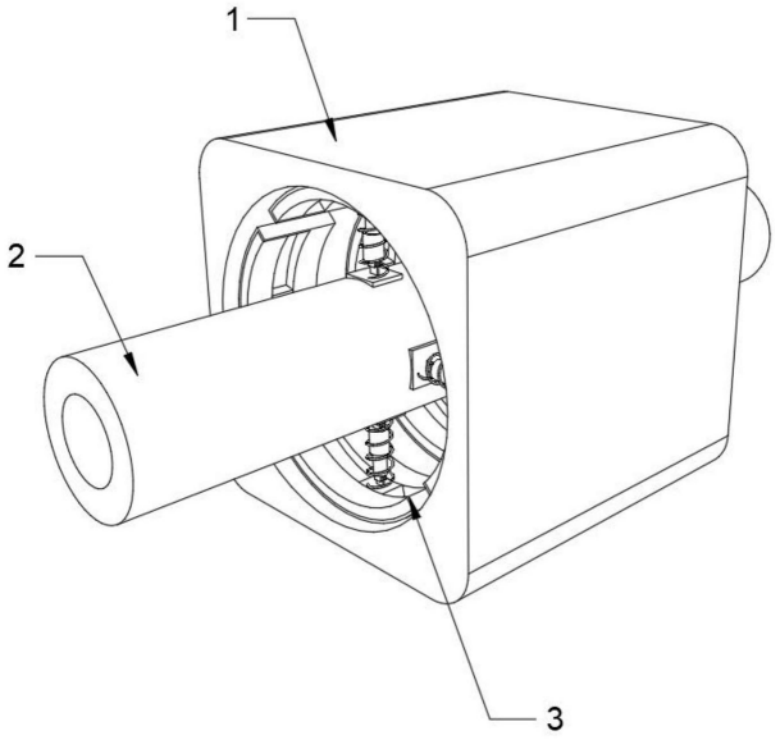


图1

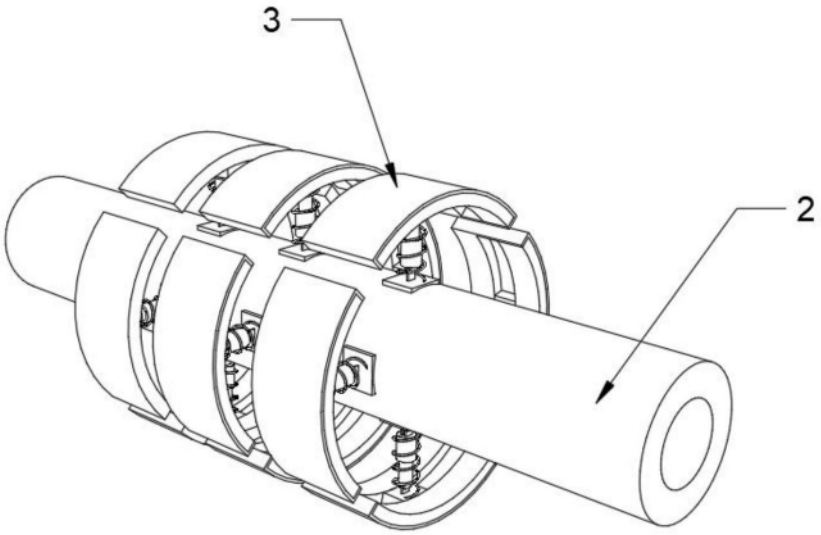


图2

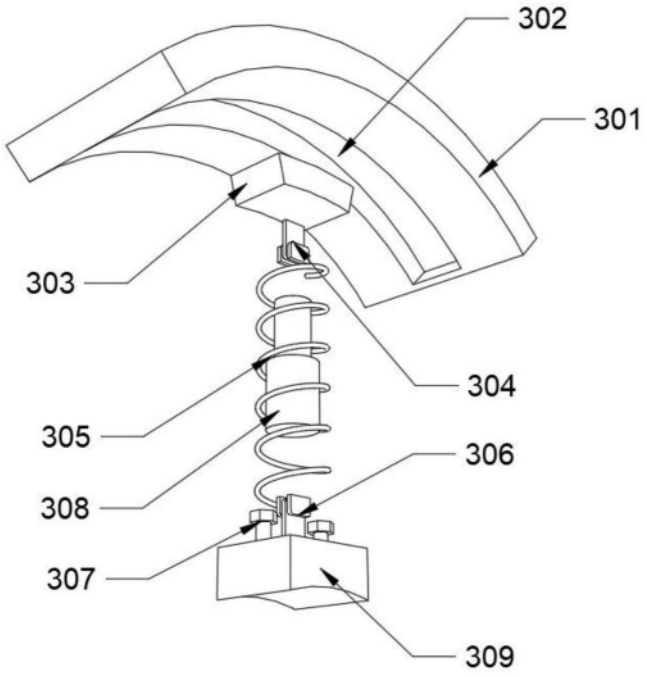


图3